Université Ibnou Zohr
Faculté des Sciences - Agadir
Département de Chimie
Année Universitaire 2023-2024

PC – PHYSIQUE (S2)
Module (M127) : Chimie Organique Générale
Corrigé - TD : Série N° 1

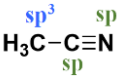
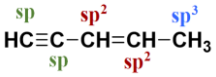
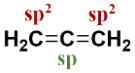
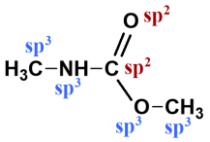
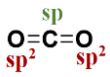
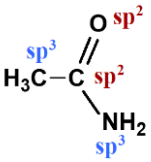
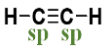
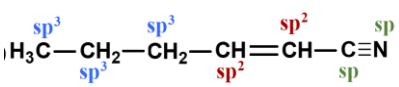
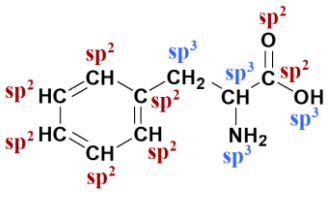
A. Généralités

Exercice I : Donner la valence des atomes suivants : $_6C$, $_7N$, $_8O$, $_1H$, $_9F$, $_{17}Cl$, $_{35}Br$ et $_{53}I$.

La **valence** est définie comme **le nombre de liaisons** qu'un atome d'un élément chimique **peut créer** en se liant avec d'autres atomes.

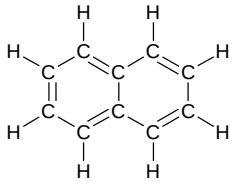
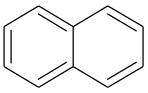
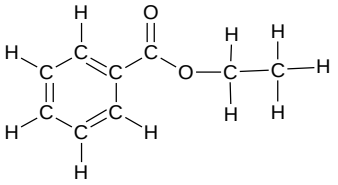
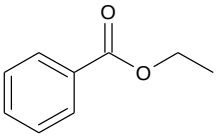
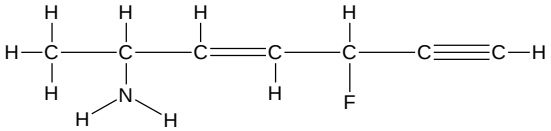
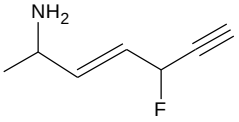
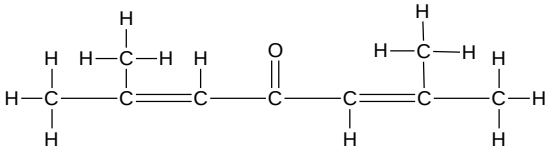
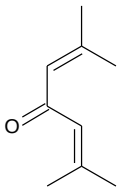
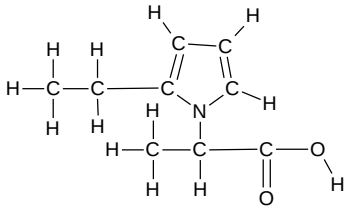
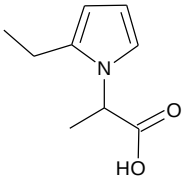
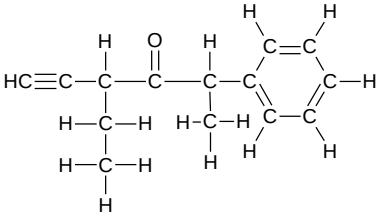
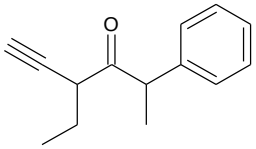
V(**C**) = **4**	V(**N**) = **3**	V(**O**) = **2**	V(**H**) = **1**
V(**F**) = **1**	V(**Cl**) = **1**	V(**Br**) = **1**	V(**I**) = **1**

Exercice II : Indiquer l'état d'hybridation des atomes de carbone, d'azote et d'oxygène dans les composés ci-dessous :

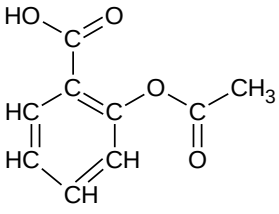
a)		**b)**	
c)		**d)**	
e)		**f)**	
g)		**h)**	
i)		**J)**	

Exercice III

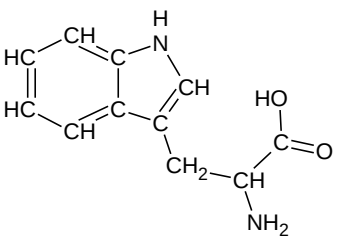
1) Représenter en formule développée (**FD**) et en formule simplifiée (**FS**) les composés suivants :

Molécule	Formule développée (**FD**)	Formule simplifiée (**FS**)
a)		
b)		
c)		
d)		
e)		
f)		

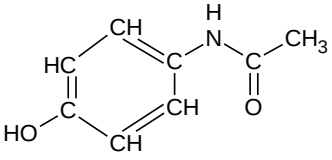
2) Représenter en formule semi-développée (**FSD**) les composés suivants :



Aspirine
a)



Tryptophane
b)



Paracétamole
c)

B. Analyse élémentaire

Exercice I

Parmi les formules ci-dessous, vérifiez celles qui correspondent à des molécules possibles.

C_4H_{10}	C_8H_{18}	C_5H_5O	C_4H_6N	C_2H_6O
$C_3H_8O_2Cl$	$C_7H_{14}O_3$	$C_{10}H_{20}O_5$	$C_6H_{12}N_2$	C_3H_7NO

C_4H_{10}	DI= 0	Molécule saturée (alcane)
C_8H_{18}	DI= 0	Molécule saturée (alcane)
C_5H_5O	DI= 7/2	Molécule n'existe pas
C_4H_6N	DI= 5/2	Molécule n'existe pas
C_2H_6O	DI= 0	Molécule saturée
$C_3H_8O_2Cl$	DI= -1/2	Molécule n'existe pas
$C_7H_{14}O_3$	DI= 1	Molécule insaturée
$C_{10}H_{20}O_5$	DI= 1	Molécule insaturée
$C_6H_{12}N_2$	DI= 2	Molécule insaturée
C_3H_7NO	DI= 1	Molécule insaturée

Exercice II

1) Calculer les pourcentages des atomes d'un acide carboxylique **A** de formule brute $C_4H_8O_2NBr$.

On détermine la masse molaire de l'acide carboxylique **A** ($C_4H_8O_2NBr$)

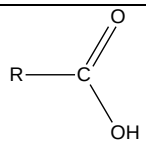
M= 12x + y + 16z + 14t + 80p (avec (Br)= 80 g/mol)
M= (12×4) + 8 + (16×2) + (14×1) + (80×1)
M= 182 g/mol

$\%C = \frac{12x}{M} \times 100$	A.N. :	$\%C = \frac{(12 \times 4)}{182} \times 100$	%C = 26,37 %
$\%H = \frac{y}{M} \times 100$	A.N. :	$\%H = \frac{8}{182} \times 100$	%H = 4,39 %
$\%O = \frac{16z}{M} \times 100$	A.N. :	$\%O = \frac{(16 \times 2)}{182} \times 100$	%O = 17,58 %
$\%N = \frac{14t}{M} \times 100$	A.N. :	$\%N = \frac{(14 \times 1)}{182} \times 100$	%N = 7,69 %
$\%Br = \frac{80p}{M} \times 100$	A.N. :	$\%Br = \frac{(80 \times 1)}{182} \times 100$	%Br = 43,95 %

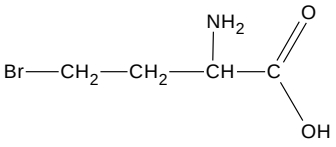
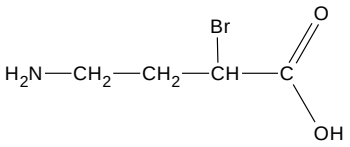
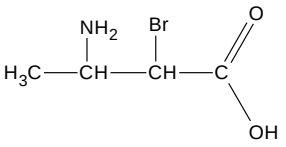
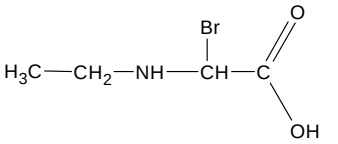
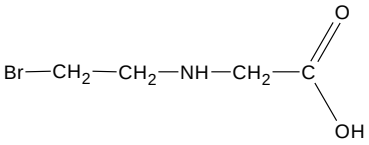
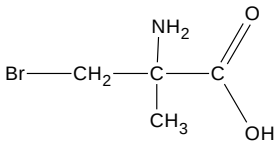
2) Calculer son degré d'insaturation de A.

$DI = \frac{(2x+2) - y + t - p}{2}$	A.N. :	$DI = \frac{(2*4+2) - 8 + 1 - 1}{2}$	DI= 1

DI =1 => La molécule contient une double liaison ou un cycle (cas général)

La molécule **A** ($C_4H_8O_2NBr$) est un acide carboxylique (la molécule doit contenir une double liaison et non cycle)	

3) Une structure possible pour cet acide carboxylique (vous avez plusieurs possibilités) ci-dessous quelques-unes :

Exercice III

L'analyse élémentaire d'un alcool **B** (R-OH) non cyclique, de formule brute ($C_xH_yO_zBr$) et de densité de vapeur d=5,69 a donné les pourcentages suivants: %C=36,36 et %H=5,45.

1) Formule brute de **B** :

Il faut déterminer la masse molaire : $\mathbf{d = \frac{M}{29}}$

M = d × 29 **A.N.** : M= 5,69 × 29 => **M = 165 g/mol**

$\%\mathbf{C} = \frac{\mathbf{12x}}{\mathbf{M}} \times \mathbf{100} \Longrightarrow \mathbf{x} = \frac{\%\boldsymbol{C} \times \boldsymbol{M}}{\mathbf{1200}}$	**A.N. :**	$\mathbf{x} = \frac{\mathbf{36,36 \times 165}}{\mathbf{1200}}$	=> **x = 5**
$\%\mathbf{H} = \frac{\mathbf{y}}{\mathbf{M}} \times \mathbf{100} \Longrightarrow \mathbf{y} = \frac{\%\boldsymbol{H} \times \boldsymbol{M}}{\mathbf{100}}$	**A.N. :**	$\mathbf{y} = \frac{\mathbf{5,45 \times 165}}{\mathbf{100}}$	=> **y = 9**

Pour déterminer **z** (nombre d'atomes d'oxygène) on peut utiliser deux méthodes :

1ère méthode :

On a : M= 12x + y + 16z + 80p **(x et y déjà calculer ; p = 1 nombre d'atome de brome)**

Donc : 165 = 60 + 9 + 16z + 80 => **z = 1**

2ème méthode :

100% = %C + %H + %O + %Br => %O = 100% - %C - %H - %Br

$\%\mathbf{Br} = \frac{\mathbf{80p}}{\mathbf{M}} \times \mathbf{100}$	**A.N. :**	$\%\mathbf{Br} = \frac{\mathbf{(80 \times 1)}}{\mathbf{165}} \times \mathbf{100}$	**%Br = 48,48 %**

Donc : %O = 100 - 36,36 - 5,45 - 48,48 => **%O = 9,71 %**

$\%\mathbf{O} = \frac{\mathbf{16z}}{\mathbf{M}} \times \mathbf{100} \Longrightarrow \mathbf{z} = \frac{\%\boldsymbol{O} \times \boldsymbol{M}}{\mathbf{1600}}$	**A.N. :**	$\mathbf{z} = \frac{\mathbf{9,71 \times 165}}{\mathbf{1600}}$	=> **z = 1**

D'où : la Formule brute de B (C_5H_9OBr)

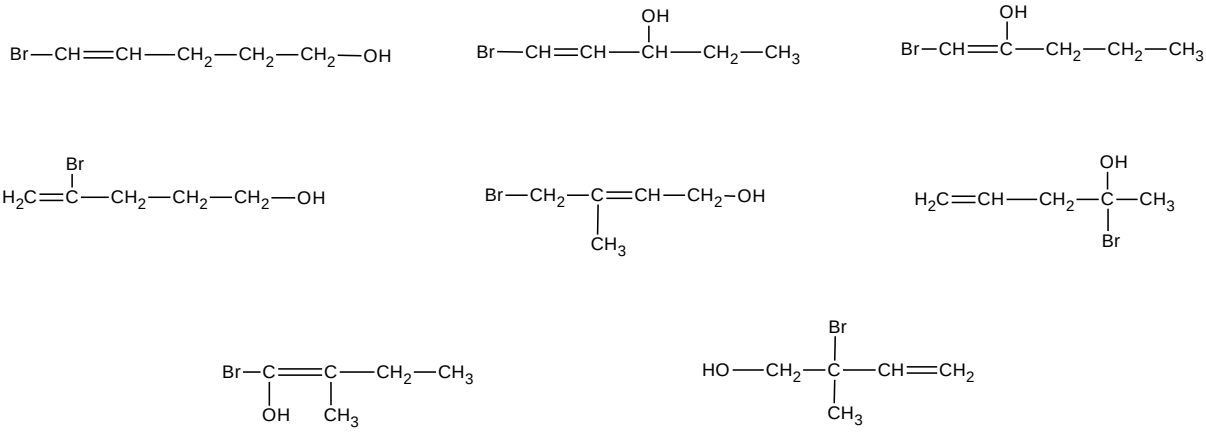
2) Degré d'insaturation.

$DI = \frac{(2x+2)-y+t-p}{2}$	**A.N.** :	$DI = \frac{(2\times 5+2)-9-1}{2}$	**DI= 1**

La molécule contient une insaturation (cycle ou double liaison) ; D'après les données l'alcool (R-OH) est **non cyclique**,donc la molécule contient **une double liaison**

3) Une structure possible de **B** :

Vous avez plusieurs possibilités, ci-après quelques-unes :



Exercice IV

La combustion de 12 mg d'un composé organique **X** a donné 31,06 mg de gaz carbonique et 6,35 mg d'eau.

1) Déterminer la formule brute de **X** sachant que sa masse molaire est M=136 g/mol.

$\%C = \frac{m(C)}{me}\times 100$ & $m(C)=\frac{12}{44}\times m(CO_2) \Longrightarrow \%C = \frac{12\times m(CO2)}{44\times me}\times 100$	**A.N. : %C = 70,59 %**
$\%H = \frac{m(H)}{me}\times 100$ & $m(H)=\frac{2}{18}\times m(H_2O) \Longrightarrow \%H = \frac{2\times m(H2O)}{18\times me}\times 100$	**A.N. : %H = 5,87 %**

%C + %H = 76,46% < **100%** (donc on aura l'**oxygène** dans notre formule brute $C_xH_yO_z$, puisque la combustion donne que le gaz carbonique (CO_2) et l'eau (H_2O)).

Donc : **%O= 100% -%C - %H** **A.N. : %O = 23,54 %**

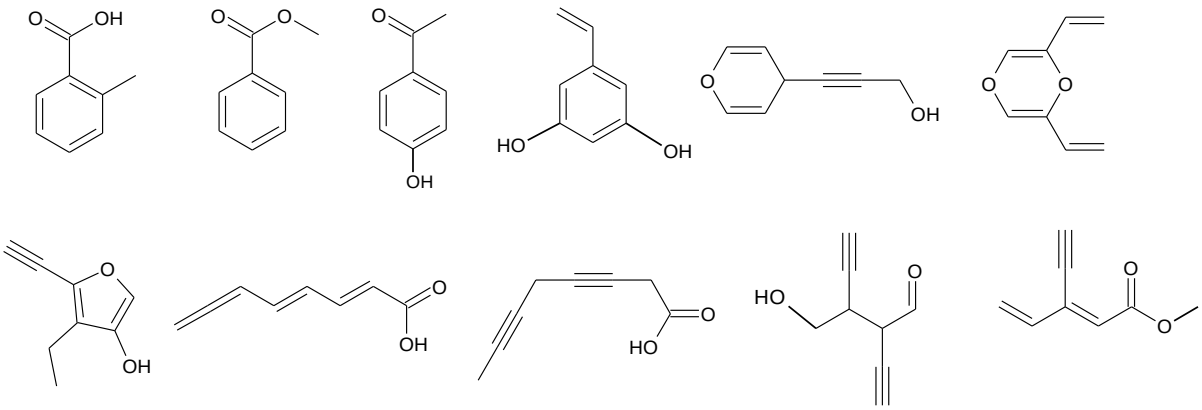
$\%C = \frac{12x}{M}\times 100 \Longrightarrow x = \frac{\%C\times M}{1200}$	**A.N. :**	$x = \frac{70,59\times 136}{1200}$	=> **x = 8**
$\%H = \frac{y}{M}\times 100 \Longrightarrow y = \frac{\%H\times M}{100}$	**A.N. :**	$y = \frac{5,87\times 136}{100}$	=> **y = 8**
$\%O = \frac{16z}{M}\times 100 \Longrightarrow z = \frac{\%O\times M}{1600}$	**A.N. :**	$z = \frac{23,54\times 136}{1600}$	=> **z = 2**

D'où : la Formule brute de X ($C_8H_8O_2$)

2) Degré d'insaturation :

$DI = \frac{(2x+2)-y}{2}$	**A.N.** :	$DI = \frac{(2*8+2)-8}{2}$	**DI= 5**

3) Une structure possible de **X** (La question demande une seule proposition, mais vous avez plusieurs choix possibles. Voici quelques suggestions :)



Exercice V

La combustion de 12 mg d'une amine primaire **Y** (R-NH_2) a donné : m(CO_2)= 31,4 mg et m(H_2O) = 16 mg. La densité de vapeur de **Y** par rapport à l'air est 3,483.

1) La masse molaire de **Y**.

On a: $\mathbf{d = \frac{M}{29}}$ => $\mathbf{M}$ = d *×29 **A.N.** : **M**= 3,483× 29 => **M = 101 g/mol**

2) Les pourcentages en carbone et en hydrogène.

$\%C = \frac{m(C)}{me} \times 100$ & $m(C)= \frac{12}{44} \times m(CO_2)$ ⇨ $\%C = \frac{12 \times m(CO2)}{44 \times me} \times 100$	
A.N. : $\%C = \frac{12 \times 31,4}{44 \times 12} \times 100$	=> **%C = 71,36 %**
$\%H = \frac{m(H)}{me} \times 100$ & $m(H)= \frac{2}{18} \times m(H_2O)$ ⇨ $\%H = \frac{2 \times m(H2O)}{18 \times me} \times 100$	
A.N. : $\%H = \frac{2 \times 16}{18 \times 12} \times 100$	=> **%H = 14,81 %**

3) Formule brute de **Y** (CxHyN).

$\%C = \frac{12x}{M} \times 100$ ⇨ $x = \frac{\%C \times M}{1200}$	**A.N. :**	$x = \frac{71,36 \times 101}{1200}$	=>	**x = 6**
$\%H = \frac{y}{M} \times 100$ ⇨ $y = \frac{\%H \times M}{100}$	**A.N. :**	$y = \frac{14,81 \times 101}{100}$	=>	**y = 15**

D'où : la Formule brute de Y ($C_6H_{15}N$)

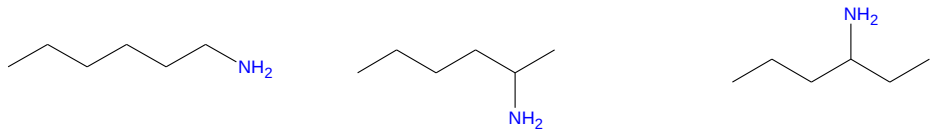
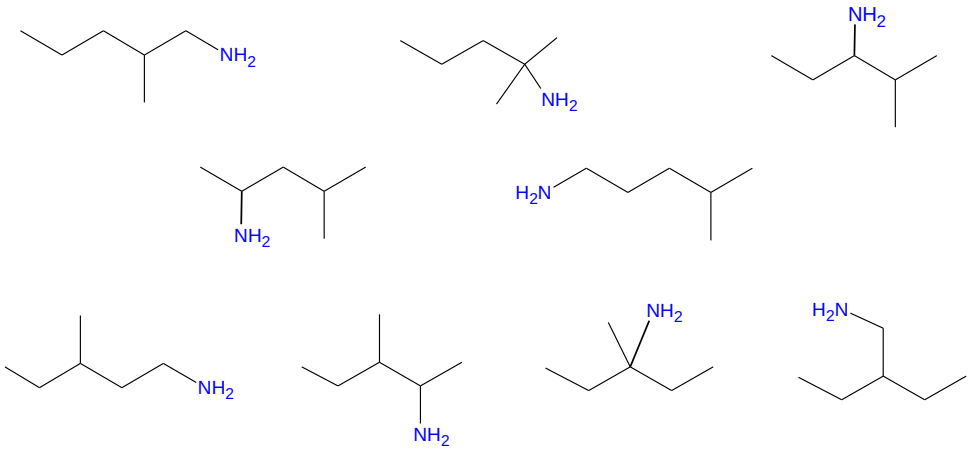
4) Calculer le degré d'insaturation de **Y**.

$DI = \frac{(2x+2) - y + t}{2}$	**A.N. :**	$DI = \frac{(2 \times 6 + 2) - 15 + 1}{2}$	**DI= 0**

La molécule **Y** ($C_6H_{15}N$) est **saturée** (aucune insaturation : **absence** des **liaisons multiples et de cycle**).

5) Trois structures possibles des amines primaires de **Y** ($C_6H_{15}N$) :

Ci-dessous toutes les possibilités pour l'amine primaire de la molécule **Y** (**R-NH_2**)

Amines primaires	
Chaîne à 6 carbones	
Chaîne à 5 carbones	
Chaîne à 4 carbones	